

Planejamento do Escopo e Construção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Prof. Marcelo Semmer

Universidade do Contestado (UnC) - Campus Mafra

Engenharia de Software e Administração

UNC
Universidade
do Contestado

Agenda da Aula

1

Conceitos Fundamentais

Introdução ao planejamento do escopo e sua importância nos projetos

2

Estrutura Analítica do Projeto

Definição, objetivos e benefícios da EAP

3

Construção da EAP

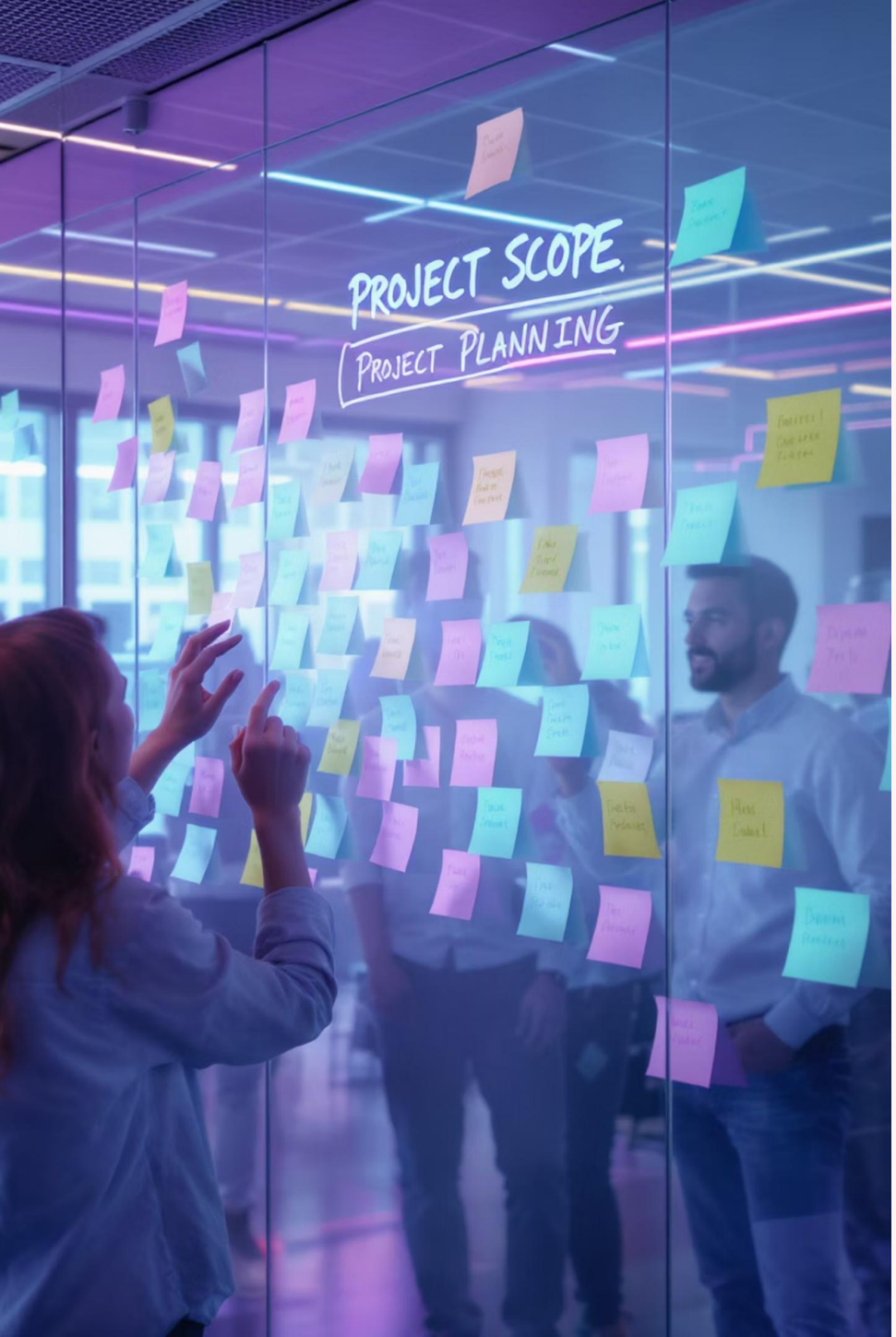
Métodos, níveis hierárquicos e boas práticas

4

Aplicação Prática

Exemplos e exercícios para o projeto semestral

UNC
Universidade
do Contestado



Módulo 2 – Planejamento e Gestão de Escopo e Tempo

Aula 05: Planejamento do escopo e construção da EAP

Nesta aula, vamos explorar como definir claramente o que será entregue em um projeto e como estruturar o trabalho necessário para criar essas entregas. O planejamento adequado do escopo é fundamental para o sucesso de qualquer projeto de software ou administrativo.

Ao final desta aula, você será capaz de aplicar estes conceitos no projeto que está desenvolvendo para entrega no final do semestre.

UNC
Universidade
do Contestado



Introdução ao Planejamento do Escopo

O planejamento do escopo é uma das etapas mais críticas no gerenciamento de projetos. Sem uma definição clara do que será realizado, corre-se o risco de enfrentar:

- *Desvios significativos de prazo*
- *Aumento não previsto de custos*
- *Retrabalhos constantes*
- *Insatisfação dos stakeholders*
- *Falha na entrega dos objetivos do projeto*

UNC
Universidade
do Contestado

O que é o Escopo?

> *"O escopo é a tradução das necessidades do cliente em entregas concretas."*

O escopo estabelece os limites claros do projeto, definindo:

O que está incluído

- *Funcionalidades*
- *Entregas*
- *Serviços*
- *Produtos*

O que está excluído

- *Limitações explícitas*
- *Funcionalidades não contempladas*
- *Elementos fora do projeto*

Critérios de aceitação

- *Padrões de qualidade*
- *Requisitos específicos*
- *Condições de aprovação*

UNC
Universidade
do Contestado

As Duas Perspectivas do Escopo

Segundo o Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), o escopo é dividido em duas perspectivas complementares:

Escopo do Produto

Características e funcionalidades que o produto ou serviço deve possuir. Responde à pergunta: ***"O QUE será entregue?"***

Exemplo: Um aplicativo de supermercado deve permitir cadastro de clientes, carrinho de compras, pagamento digital e notificações de promoções.

Escopo do Projeto

Trabalho necessário para entregar o produto conforme especificado. Responde à pergunta: ***"COMO será entregue?"***

Exemplo: Análise de requisitos, design da interface, programação, testes, implantação e treinamento.

UNC
Universidade
do Contestado

Por que o Escopo é Tão Importante?

Um escopo mal definido é a principal causa de:

Escopo Inadequado

- *Mudanças constantes nos requisitos*
- *"Scope creep" (escopo crescente)*
- *Expectativas não alinhadas*
- *Retrabalho frequente*

Consequências

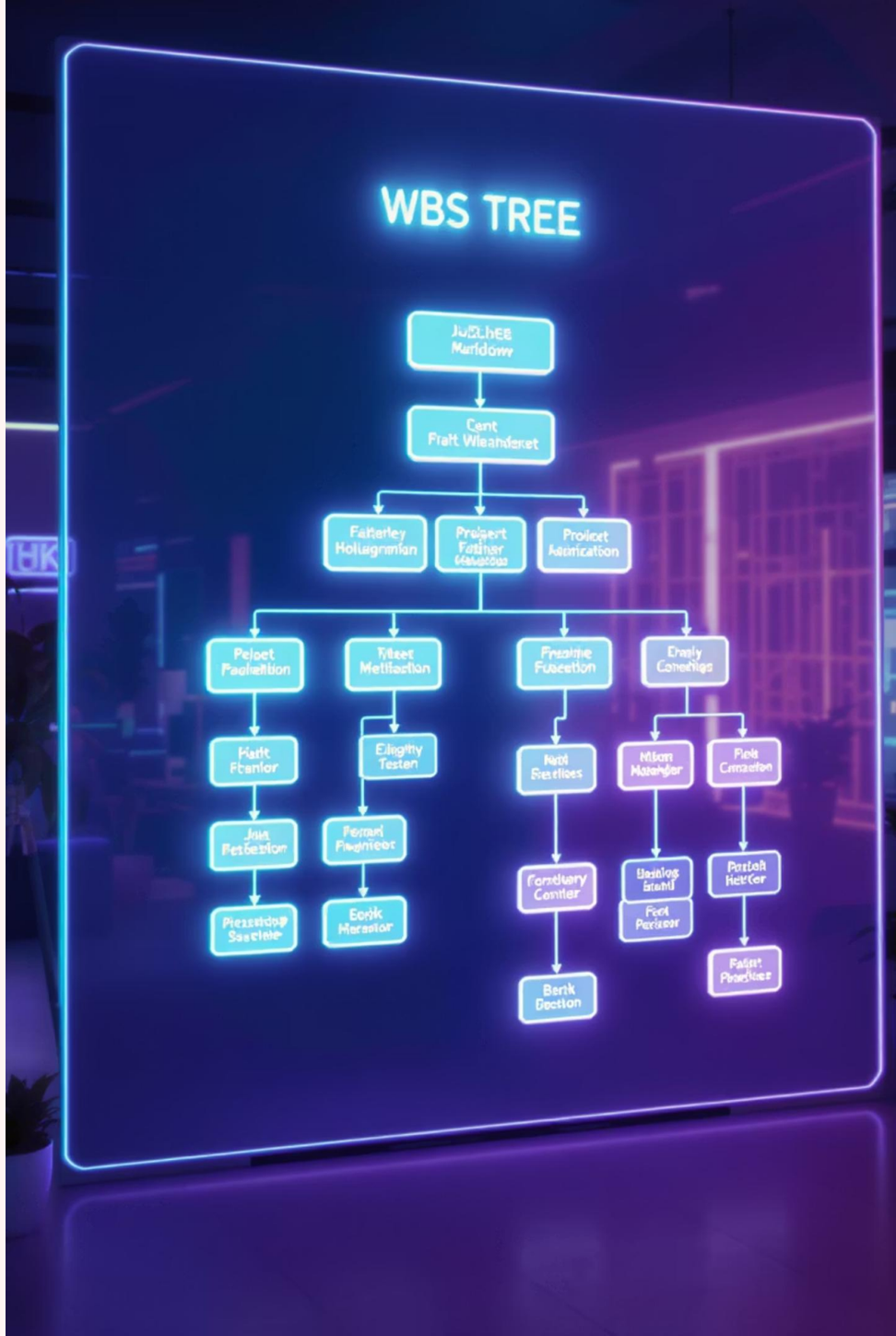
- *Atrasos no cronograma*
- *Estouro de orçamento*
- *Desgaste da equipe*
- *Produtos que não atendem às necessidades*
- *Projetos cancelados*



O que é a Estrutura Analítica do Projeto (EAP)?

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP), conhecida internacionalmente como WBS (Work Breakdown Structure), é o processo de decomposição hierárquica do escopo do projeto.

A EAP transforma o projeto, que é um objetivo amplo, em partes menores, mais fáceis de planejar, monitorar e controlar.



O que a EAP É e o que NÃO É

A EAP É:

- *Uma representação hierárquica do escopo total*
- *Um mapa visual das entregas do projeto*
- *Uma ferramenta de comunicação*
- *A base para estimativas de custos e prazos*
- *Um documento orientado a entregas*

A EAP NÃO É:

- *Um cronograma detalhado*
- *Uma lista de atividades*
- *Um organograma do projeto*
- *Um documento que mostra "como" fazer o trabalho*
- *Uma representação da sequência lógica de atividades*

> *A EAP mostra "O QUE" deve ser entregue, não "COMO" será feito.*

UNC
Universidade
do Contestado

Benefícios da EAP

Visibilidade Completa

Fornece clareza sobre todo o trabalho necessário para concluir o projeto, evitando omissões importantes.

Base para Planejamento

Serve como fundamento para o planejamento de tempo, custos, recursos e riscos do projeto.

Delegação Eficiente

Facilita a atribuição de responsabilidades específicas para cada componente do projeto.

Comunicação Aprimorada

Melhora a comunicação com stakeholders, oferecendo uma visão clara e estruturada do projeto.

Controle de Mudanças

Permite avaliar o impacto de mudanças solicitadas no escopo original do projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Métodos de Construção da EAP

Existem diferentes abordagens para criar uma Estrutura Analítica do Projeto:



Top-Down

Começa pelo objetivo principal e vai detalhando em níveis sucessivos

Exemplo: Construir um supermercado → Área de vendas → Instalação de gôndolas → Instalação elétrica



Bottom-Up

Lista-se atividades conhecidas e depois agrupam-se em entregas maiores

Ideal quando já se conhece bem as atividades necessárias

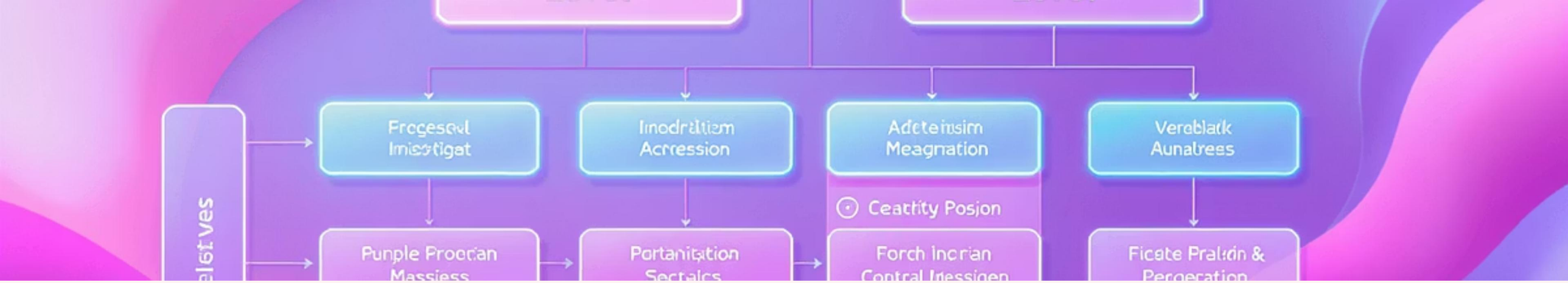


Analogia

Baseada em projetos anteriores semelhantes

Utiliza o conhecimento histórico para construir a nova EAP

UNC
Universidade
do Contestado

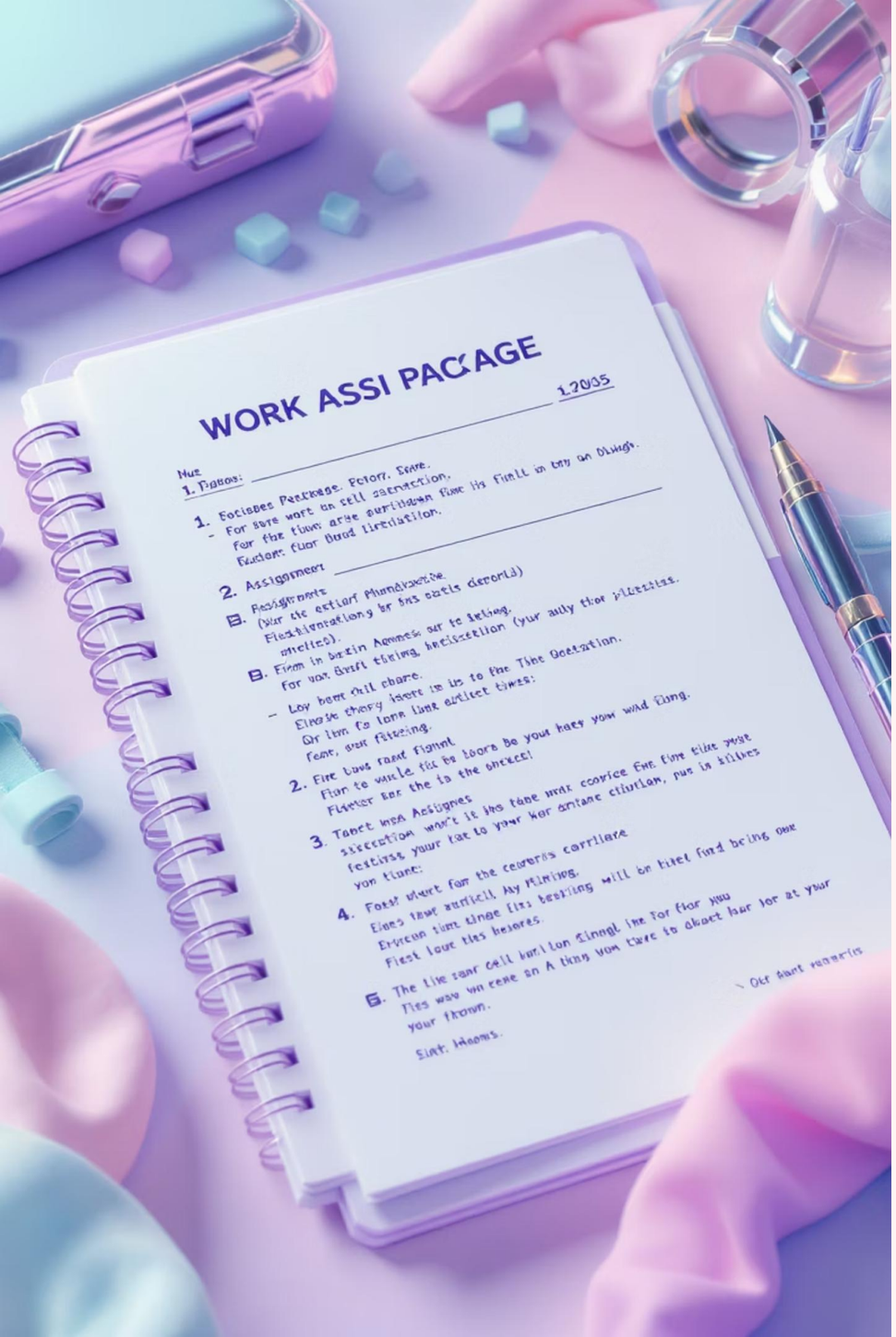


Estrutura Hierárquica da EAP

Uma EAP normalmente tem de 3 a 5 níveis, dependendo da complexidade do projeto:

- ***Nível 1:*** *Projeto (macroentrega principal)*
- ***Nível 2:*** *Grandes áreas de trabalho ou fases*
- ***Nível 3:*** *Entregas ou componentes principais*
- ***Nível 4:*** *Pacotes de trabalho (se necessário)*
- ***Nível 5:*** *Detalhamentos adicionais (raramente necessário)*

UNC
Universidade
do Contestado



Pacote de Trabalho (Work Package)

O pacote de trabalho é o nível mais baixo da EAP e representa a unidade fundamental de entrega do projeto.

Características de um bom pacote de trabalho:

- *Pode ser atribuído a um responsável*
- *Tem duração e custo estimáveis*
- *Possui início e fim definidos*
- *É mensurável e verificável*
- *Pode ser monitorado quanto ao progresso*

UNC
Universidade
do Contestado

Exemplo Prático 1: Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel



Nível 1: Aplicativo de Vendas Online



Nível 2: Análise de Requisitos

- *Levantamento com usuários*
- *Documento de requisitos*



Nível 2: Desenvolvimento

- *Backend*
- *Frontend*



Nível 2: Testes

- *Teste de usabilidade*
- *Teste de segurança*

UNC
Universidade
do Contestado



Exemplo Prático 2: Construção de uma Loja de Supermercado

1

Infraestrutura

- *Fundação*
- *Estrutura metálica*

2

Instalações

- *Hidráulica*
- *Elétrica*

3

Acabamentos

- *Piso*
- *Pintura*

4

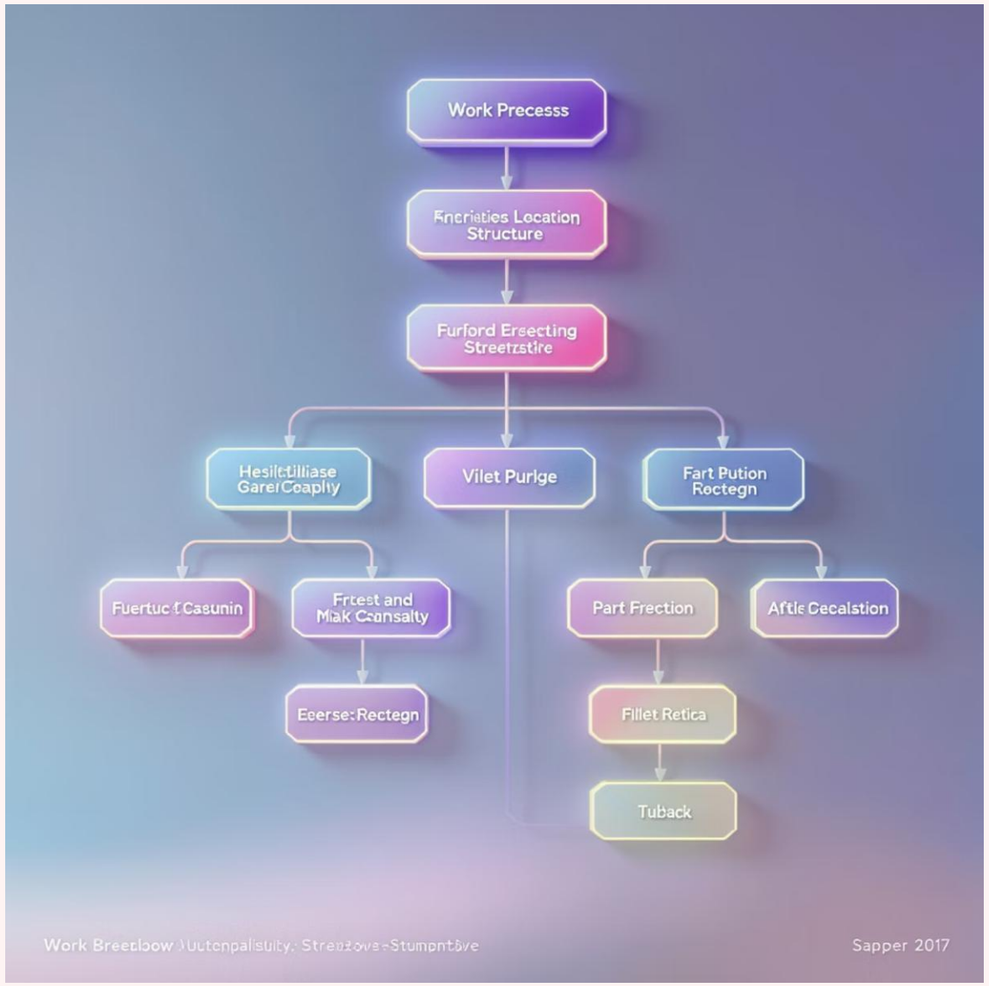
Operação

- *Compra de equipamentos*
- *Contratação de pessoal*

NC
Universidade
do Contestado

Formatos de Representação da EAP

Estrutura em Árvore



Formato tradicional que mostra claramente a hierarquia

Estrutura de Tópicos

1. Projeto X

1.1 Fase A

1.1.1 Entrega 1

1.1.2 Entrega 2

1.2 Fase B

1.2.1 Entrega 3

Formato textual, fácil de criar em editores

UNC
Universidade do Contestado

Boas Práticas na Criação da EAP

Trabalho Colaborativo

Envolver a equipe e stakeholders no processo de criação da EAP, aproveitando a experiência coletiva

Verificabilidade

Garantir que cada pacote de trabalho seja claro, mensurável e verificável

Nível de Detalhe Adequado

Evitar detalhamento excessivo (micromanagement) ou insuficiente

Uso de Ferramentas

Integrar a EAP com ferramentas de software (MS Project, Trello, Jira)

UNC
Universidade
do Contestado

A Regra dos 100%

> *"A EAP deve incluir 100% do trabalho definido pelo escopo do projeto e capturar todas as entregas – internas, externas e intermediárias – em termos de trabalho a ser realizado."*

Princípios importantes:

- *O nível pai deve conter a soma de todo o trabalho nos níveis filhos*
- *Nada pode ficar de fora da EAP que esteja no escopo do projeto*
- *Nada pode estar na EAP que não faça parte do escopo do projeto*



Erros Comuns na Criação da EAP

Confundir com Cronograma

Incluir atividades detalhadas em vez de entregas. A EAP mostra "o que" será entregue, não "como" será feito.

Detalhamento Excessivo

Criar uma EAP com muitos níveis, tornando-a difícil de gerenciar. Normalmente, 3 a 5 níveis são suficientes.

Estrutura Desequilibrada

Detalhar excessivamente algumas áreas e deixar outras superficiais.

Criação Isolada

Desenvolver a EAP sem a participação da equipe e stakeholders, perdendo perspectivas importantes.

UNC
Universidade
do Contestado

Exercício Prático: Passos para Construir uma EAP

Vamos aplicar um método estruturado para desenvolver a EAP do seu projeto semestral:

01

Identifique o Objetivo Final

Defina claramente qual é o produto ou serviço que seu projeto deve entregar

02

Identifique as Principais Fases

Divida o projeto em grandes blocos de trabalho (ex: planejamento, desenvolvimento, testes)

03

Decomponha cada Fase

Quebre cada fase em entregas menores e mais gerenciáveis

04

Continue a Decomposição

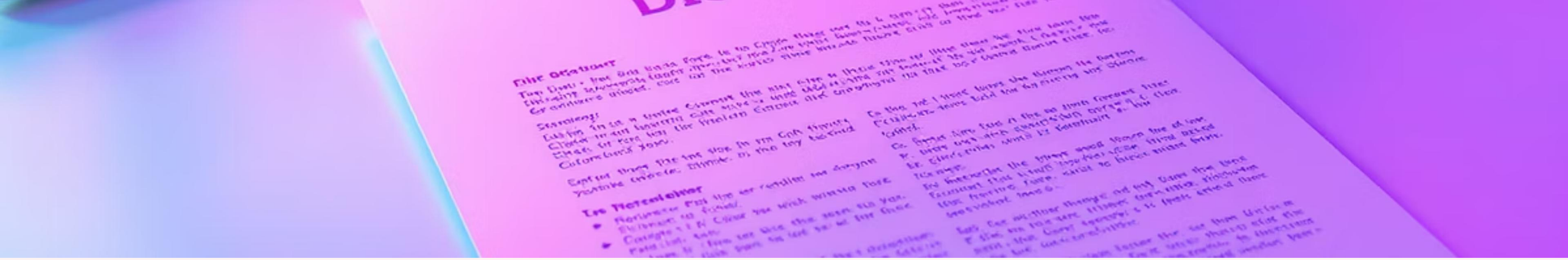
Subdivida até chegar a pacotes de trabalho que possam ser atribuídos e estimados

05

Verifique a Completude

Confirme se todos os elementos do escopo estão contemplados na EAP

UNC
Universidade
do Contestado



Dicionário da EAP

O Dicionário da EAP é um documento complementar que fornece informações detalhadas sobre cada componente da Estrutura Analítica do Projeto.

Para cada pacote de trabalho, o dicionário pode incluir:

- *Código de identificação*
- *Descrição detalhada do trabalho*
- *Responsável pela entrega*
- *Critérios de aceitação*
- *Recursos necessários*
- *Estimativas de prazo e custo*
- *Dependências com outros pacotes*

UNC
Universidade
do Contestado

Exemplo de Dicionário da EAP

ID do Pacote:	*1.2.3*
Nome:	*Desenvolvimento de Interface de Usuário*
Descrição:	*Criar todas as telas do aplicativo seguindo os wireframes aprovados, incluindo navegação entre telas e elementos interativos.*
Responsável:	*Ana Silva (Desenvolvedora Frontend)*
Critérios de Aceitação:	*- Interface responsiva para dispositivos móveis- Conformidade com diretrizes de acessibilidade- Aprovação pelo designer UX e representante do cliente*
Estimativa:	*80 horas de trabalho / R$ 8.000,00*

UNC
Universidade
do Contestado

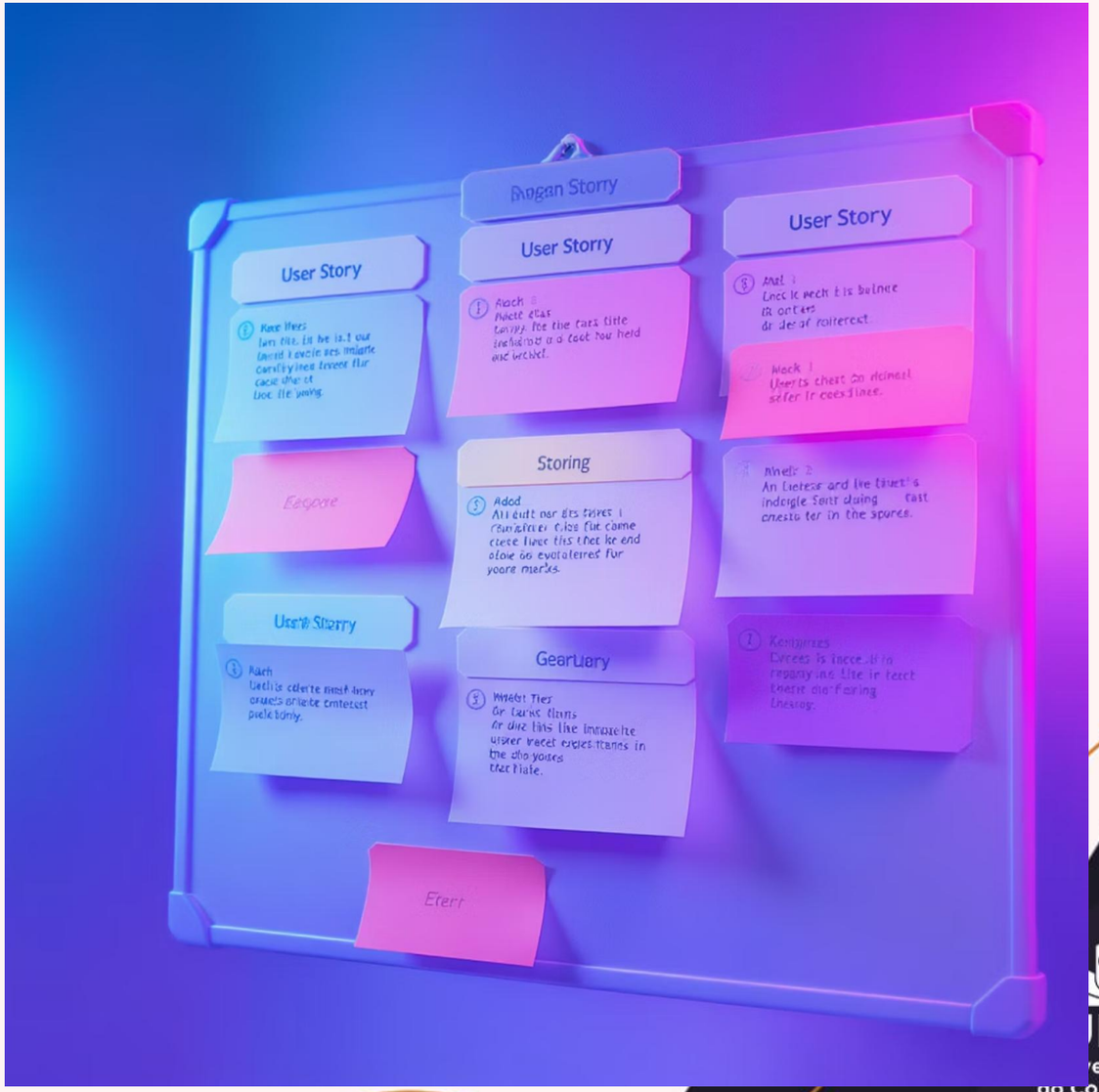
EAP em Projetos Ágeis

Diferenças na Abordagem

Em projetos ágeis, a EAP pode ser menos detalhada e mais flexível, evoluindo ao longo do projeto. As entregas são definidas em alto nível, com detalhamento progressivo.

A EAP pode ser estruturada em:

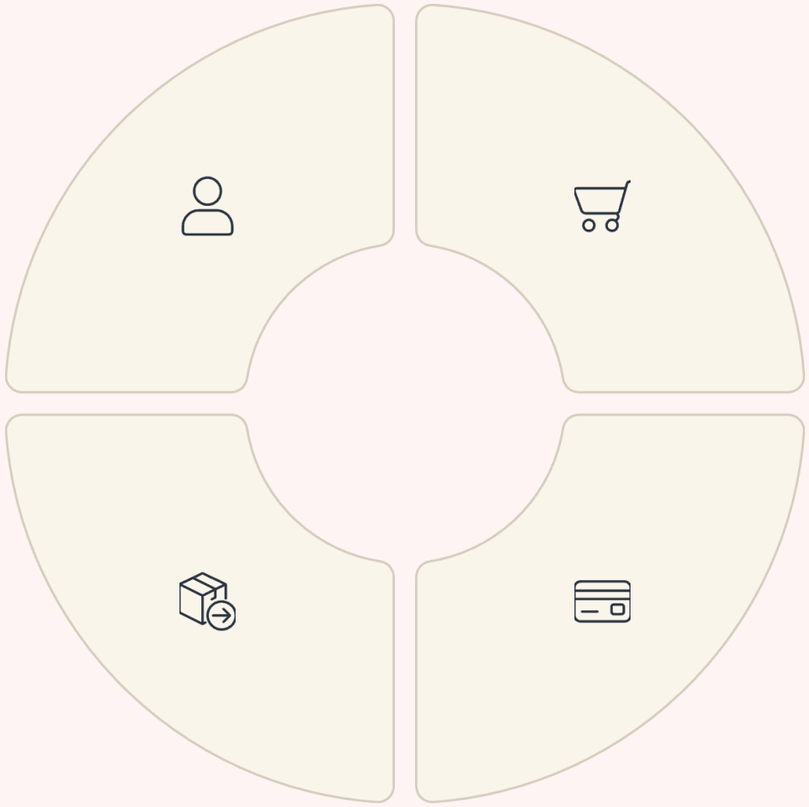
- *Épicos (grandes funcionalidades)*
- *Features (características específicas)*
- *User Stories (histórias de usuário)*



Exemplo de EAP em um Projeto Ágil

Épico: Gerenciamento de Perfil

- *Feature: Cadastro de usuário*
- *Feature: Edição de perfil*
- *Feature: Recuperação de senha*



Épico: Carrinho de Compras

- *Feature: Adicionar produtos*
- *Feature: Cálculo de frete*
- *Feature: Cupons de desconto*

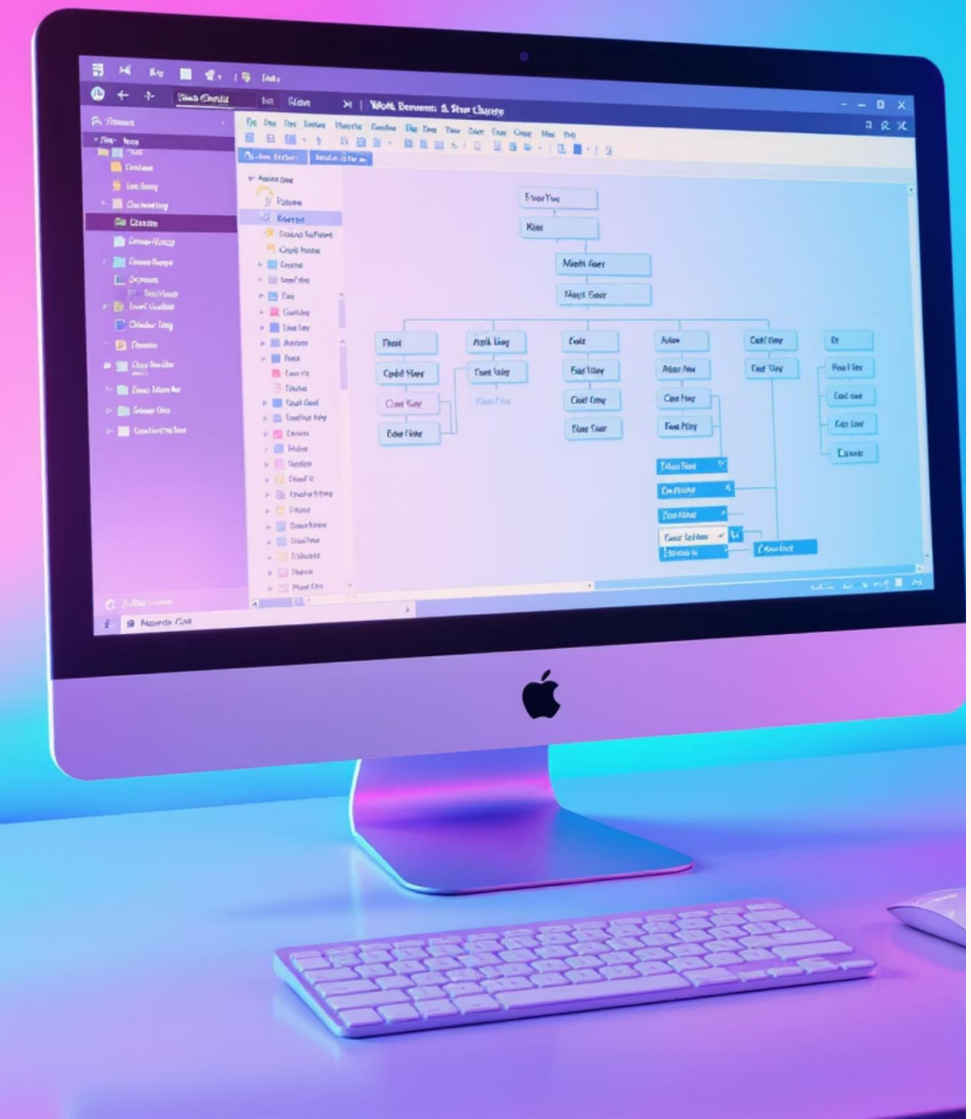
Épico: Entrega

- *Feature: Rastreamento*
- *Feature: Múltiplos endereços*
- *Feature: Retirada na loja*

Épico: Pagamento

- *Feature: Integração com gateway*
- *Feature: Cartão de crédito*
- *Feature: Boleto bancário*

UNC
Universidade
do Contestado



Ferramentas para Criação da EAP

Softwares Especializados

- *Microsoft Project*
- *WBS Chart Pro*
- *Primavera P6*

Ferramentas Gerais

- *Microsoft Visio*
- *Lucidchart*
- *Draw.io*
- *MindManager*

Ferramentas Ágeis

- *Jira*
- *Trello*
- *Azure DevOps*
- *Asana*

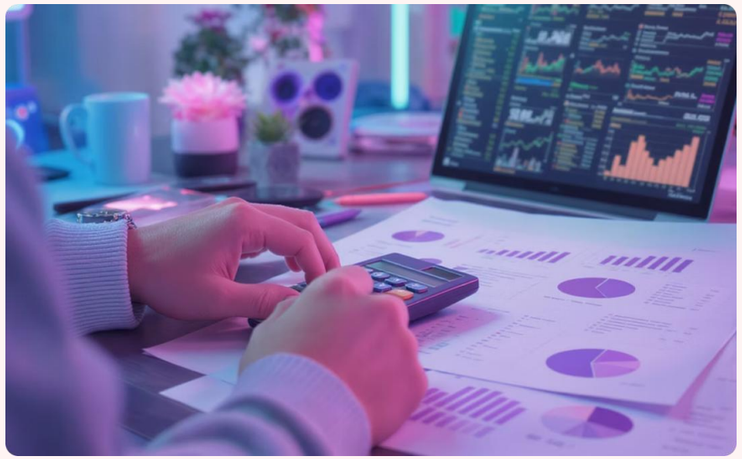
UNC
Universidade do Contestado

Casos de Uso da EAP



Comunicação com Stakeholders

A EAP facilita a apresentação visual do projeto para clientes, patrocinadores e outros interessados, ajudando a alinhar expectativas.



Base para Estimativas

Os pacotes de trabalho da EAP servem como unidades para estimar custos, prazos e recursos necessários para o projeto.



Atribuição de Responsabilidades

A EAP permite associar claramente responsáveis a cada pacote de trabalho, facilitando a delegação e o acompanhamento.

UNC
Universidade
do Contestado

A EAP como Base para Outros Processos

A Estrutura Analítica do Projeto serve como fundamento para diversos outros processos de gerenciamento:

- ***Cronograma:*** *Os pacotes de trabalho são decompostos em atividades para o cronograma*
- ***Orçamento:*** *Estimativas de custos são realizadas para cada pacote de trabalho*
- ***Riscos:*** *Análise de riscos específicos para cada componente da EAP*
- ***Qualidade:*** *Definição de métricas e critérios de aceitação por entrega*
- ***Recursos:*** *Alocação de recursos humanos e materiais para cada pacote*



Exemplo de Caso: EAP para Sistema de E-commerce

1. Gerenciamento do Projeto

- *1.1 Plano de Projeto*
- *1.2 Reuniões de Status*
- *1.3 Relatórios de Progresso*

2. Análise e Design

- *2.1 Requisitos Funcionais*
- *2.2 Requisitos Não-Funcionais*
- *2.3 Arquitetura do Sistema*
- *2.4 Design de Interface*

3. Desenvolvimento

- *3.1 Módulo de Cadastro*
- *3.2 Catálogo de Produtos*
- *3.3 Carrinho de Compras*
- *3.4 Sistema de Pagamento*
- *3.5 Área Administrativa*

4. Testes e Implantação

- *4.1 Testes de Unidade*
- *4.2 Testes de Integração*
- *4.3 Testes de Usuário*
- *4.4 Implantação em Produção*

UNC
Universidade
do Contestado



Atividade Prática para o Projeto Semestral

Agora, vamos aplicar estes conceitos ao projeto que você está desenvolvendo neste semestre:

1. *Identifique claramente o objetivo final do seu projeto*
2. *Liste as principais fases ou grandes entregas necessárias*
3. *Para cada fase, identifique 3-5 componentes ou entregas menores*
4. *Verifique se todas as entregas são mensuráveis e verificáveis*
5. *Organize as entregas em uma estrutura hierárquica*
6. *Revise a EAP com sua equipe para garantir que nada foi esquecido*

Tempo para a atividade: 30 minutos

UNC
Universidade
do Contestado

Template para sua EAP

Use o seguinte modelo para estruturar a EAP do seu projeto:

1. *Nome do Projeto (Nível 1)*
    1. *Fase ou Área Principal A (Nível 2)*
        1. *Entrega 1 (Nível 3)*
        2. *Entrega 2 (Nível 3)*
    2. *Fase ou Área Principal B (Nível 2)*
        1. *Entrega 3 (Nível 3)*
        2. *Entrega 4 (Nível 3)*

Cada elemento do Nível 3 pode ser decomposto em pacotes de trabalho (Nível 4) se necessário.





O Desafio do Nível de Detalhe

Detalhe Insuficiente

- *Entregas muito amplas*
- *Difícil estimar com precisão*
- *Complexidade oculta*
- *Difícil atribuir responsabilidades*

Detalhe Excessivo

- *Microgerenciamento*
- *Burocracia desnecessária*
- *Dificuldade de manutenção*
- *Perda da visão geral*

> *Use a "regra dos 8-80": Um pacote de trabalho ideal deve exigir entre 8 e 80 horas de esforço para ser concluído.*

UNC
Universidade
do Contestado

EAP e o Ciclo de Vida do Projeto

Iniciação

A EAP inicial pode ser de alto nível, focada nas principais entregas

Encerramento

A EAP ajuda a verificar se todas as entregas foram concluídas



Planejamento

A EAP é refinada e detalhada, servindo como base para o plano do projeto

Execução

A EAP orienta o trabalho e serve como referência para acompanhamento

Monitoramento

O progresso é medido em relação às entregas definidas na EAP

UNC
Universidade
do Contestado

Integração da EAP com a Matriz de Responsabilidades

A EAP pode ser integrada com a Matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) para definir claramente as responsabilidades de cada entrega:

Pacote de Trabalho	*Ana*	*Carlos*	*Renata*	*João*
1.1 Requisitos	*A*	*R*	*C*	*I*
1.2 Interface	*C*	*A*	*R*	*I*
1.3 Banco de Dados	*I*	*C*	*A*	*R*
1.4 Testes	*R*	*I*	*C*	*A*

R = Responsável, A = Aprovador, C = Consultado, I = Informado

UNC
Universidade
do Contestado



Linha de Base do Escopo

A EAP, junto com a Declaração de Escopo e o Dicionário da EAP, forma a Linha de Base do Escopo do projeto:

- *É a versão aprovada do escopo que serve como referência para o projeto*
- *Qualquer mudança deve passar pelo processo formal de controle de mudanças*
- *Serve como compromisso entre a equipe do projeto e os stakeholders*
- *É a base para medir o desempenho do projeto em termos de escopo*

A linha de base deve ser formalmente aprovada e documentada antes do início da execução do projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Gerenciando Mudanças no Escopo

Mesmo com uma EAP bem elaborada, mudanças no escopo são comuns em projetos. É importante ter um processo estruturado para gerenciá-las:



Solicitação

Documentar formalmente a mudança solicitada



Análise

Avaliar impactos em prazo, custo e qualidade



Decisão

Aprovar, rejeitar ou adiar a mudança



Implementação

Atualizar a EAP e outros documentos

Comunicação

Informar stakeholders sobre a mudança

UNC
Universidade
do Contestado



Rastreabilidade: Da EAP aos Requisitos

É importante estabelecer uma conexão clara entre os requisitos do projeto e os elementos da EAP:

- *Cada requisito deve estar associado a pelo menos um elemento da EAP*
- *Cada elemento da EAP deve contribuir para atender a um ou mais requisitos*
- *Uma matriz de rastreabilidade pode ser usada para documentar essas relações*
- *Isso garante que todos os requisitos serão implementados e facilita a gestão de mudanças*

UNC
Universidade
do Contestado

EAP em Diferentes Tipos de Projetos



Desenvolvimento de Software

Foco em módulos, funcionalidades e componentes do sistema. Geralmente organizada por fases (análise, design, desenvolvimento, testes) ou por funcionalidades do produto.



Construção Civil

Organizada por áreas físicas ou sistemas (fundação, estrutura, elétrica, hidráulica). Entregas tangíveis e facilmente verificáveis.



Marketing e Eventos

Estruturada por fases temporais ou canais de comunicação. Entregas relacionadas a públicos-alvo, materiais e resultados esperados.

UNC
Universidade
do Contestado

Estudo de Caso: Correção de uma EAP Problemática

EAP Incorreta

1. Sistema de Vendas Online

1.1 Reunião inicial

1.2 Programação em PHP

1.3 Testes diários

1.4 João Silva

1.5 Servidores

1.6 Aprovação final

EAP Correta

1. Sistema de Vendas Online

1.1 Documentação

1.1.1 Requisitos

1.1.2 Especificações técnicas

1.2 Módulos do Sistema

1.2.1 Cadastro de usuários

1.2.2 Catálogo de produtos

1.2.3 Processamento de pedidos

1.3 Infraestrutura

1.3.1 Configuração de servidores

1.3.2 Banco de dados

Problemas na EAP incorreta: mistura atividades (reunião, programação), recursos (João Silva), equipamentos (servidores) e marcos (aprovação) no mesmo nível hierárquico.

UNC
Universidade
do Contestado



EAP na Era da Transformação Digital

Projetos de transformação digital apresentam desafios específicos para a criação da EAP:

- *Alta incerteza e rápida evolução tecnológica*
- *Necessidade de maior flexibilidade na definição do escopo*
- *Combinação de entregas técnicas e mudanças organizacionais*
- *Integração de metodologias ágeis e tradicionais*

A EAP para estes projetos pode combinar elementos fixos (infraestrutura) com elementos evolutivos (funcionalidades de software), permitindo adaptação ao longo do tempo.

UNC
Universidade
do Contestado

Medindo o Progresso com a EAP

A EAP serve como base para o acompanhamento do progresso do projeto:

Técnicas de Medição

- *Percentual de conclusão de cada pacote*
- *Regra 0/100 (só considera 100% quando completo)*
- *Regra 50/50 (50% ao iniciar, 50% ao concluir)*
- *Marcos ponderados*



UNC
Universidade
do Contestado

Checklist de Verificação da EAP

Completude

A EAP inclui 100% do trabalho necessário para concluir o projeto?

Decomposição Adequada

Os pacotes de trabalho estão em um nível adequado de detalhamento?

Orientação a Entregas

A EAP está focada em produtos/entregas e não em atividades?

Mutualmente Exclusiva

Não há sobreposição ou duplicação de trabalho entre os pacotes?

Verificabilidade

As entregas são mensuráveis e verificáveis?

Código de Conta

Existe um sistema de numeração lógico e consistente?

UNC
Universidade
do Contestado



Considerações Finais sobre a EAP

Lembre-se destes pontos importantes ao desenvolver a EAP para seu projeto semestral:

- *A EAP não é um documento estático - pode evoluir durante o projeto, desde que as mudanças sejam gerenciadas*
- *Equilíbrio é fundamental - nem muito detalhe, nem generalização excessiva*
- *A participação da equipe na criação da EAP aumenta o compromisso e a precisão*
- *A EAP é um documento de comunicação - deve ser clara para todos os stakeholders*
- *Uma boa EAP é fundamento para um bom planejamento de tempo, custos e recursos*

UNC
Universidade
do Contestado

Próximos Passos: Da EAP ao Cronograma



EAP

Estrutura hierárquica das entregas do projeto



Lista de Atividades

Decomposição dos pacotes em atividades



Sequenciamento

Definição de dependências entre atividades



Estimativas

Determinação de durações e recursos



Cronograma

Calendário com datas de início e fim

Na próxima aula, veremos como transformar a EAP em um cronograma detalhado do projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Prazo para Entrega da Atividade

Detalhes da Entrega:

Desenvolva a EAP completa do seu projeto semestral, incluindo:

- *Estrutura hierárquica com pelo menos 3 níveis*
- *Dicionário simplificado da EAP para os principais pacotes*
- *Justificativa para a decomposição escolhida*

Prazo de entrega: *Próxima aula*

Formato: *Arquivo PDF ou imagem da EAP + documento explicativo*

Esta atividade corresponderá a 20% da nota do módulo de Planejamento e Gestão de Escopo e Tempo.

UNC
Universidade
do Contestado

Referências e Recursos Adicionais

Bibliografia

- *PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 6ª ed.*
- *VARGAS, Ricardo. Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo diferenciais competitivos.*
- *XAVIER, Carlos. Gerenciamento de Projetos: Como definir e controlar o escopo do projeto.*

Recursos Online

- *Portal PMI Brasil: pmi.org.br*
- *Templates de EAP: projectmanager.com*
- *Vídeos sobre EAP: Canal "PM em 5 minutos" no YouTube*

UNC
Universidade
do Contestado